

LCM & HCF

Question - $2^3 \times 3^5 \times 5^5$ तथा $3^1 \times 5^2 \times 7^1$ का महत्तम समापवर्तक क्या होगा

$$\boxed{HCF = 3^1 \times 5^2} \quad \underline{\text{Ans}}$$

$$\boxed{LCM = 2^3 \times 3^5 \times 5^5 \times 7^1}$$

LCM/HCF of Fraction

द्विन् के LCM & HCF

$$\begin{array}{ccc} \frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f} & & \\ \swarrow & \searrow & \\ LCM & HCF & \\ \frac{LCM(a, c, e)}{HCF(b, d, f)} & \frac{HCF(a, c, e)}{LCM(b, d, f)} & \end{array}$$

Question $\frac{2}{3}, \frac{4}{5}$ और $\frac{6}{7}$ का म.सं. क्या होगा

$$\underline{HCF(2, 4, 6)}$$

$$\underline{LCM(3, 5, 7)}$$

$$\frac{2}{3 \times 5 \times 7} = \frac{2}{105}$$

LCM

$$\text{LCM (2, 4, 6)}$$

$$\text{HCF (3, 5, 7)}$$

$$\frac{12}{1} = 12 \text{ Ans}$$

Question - $\frac{2}{3}, \frac{4}{9}$ तथा $\frac{5}{6}$ का ल.स. क्या होगा

$$\text{LCM (2, 4, 5)}$$

$$\text{HCF (3, 9, 6)}$$

$$\frac{20}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} 2 & 2, 4, 5 \\ \hline 2 & 1, 2, 5 \\ \hline 5 & 1, 7, 5 \\ & 11, 5 \\ & 20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 3 & 3, 6, 9 \\ \hline & 1, 2, 3 \end{array}$$

HCF

$$\text{HCF (2, 4, 5)}$$

$$\text{LCM (3, 5, 6)}$$

$$\frac{1}{18} \text{ Ans}$$

* LCM/HCF of Decimal

दशमलव का LCM/HCF

* हर में शून्य की संख्या बराबर होनी चाहिए

$$\frac{0.2}{10} \quad \frac{0.4}{10}$$

$$\frac{2}{10}, \frac{4}{10}$$

LCM $\swarrow \searrow$ HCF

$$\frac{\text{LCM (2, 4)}}{\text{HCF (10, 10)}} = \frac{4}{10}$$

$$\frac{\text{HCF (2, 4)}}{\text{LCM (10, 10)}}$$

$$\frac{2}{10} \text{ Ans}$$

$$* \quad \frac{0.3}{10}, \frac{0.12}{100}, \frac{0.18}{100}$$

$$\frac{30}{100}, \frac{12}{100}, \frac{18}{100}$$

$$\begin{array}{l} \text{LCM} \qquad \qquad \text{HCF} \\ \frac{\text{LCM}(30, 12, 18)}{\text{HCF}(100, 100, 100)} \qquad \frac{\text{HCF}(30, 12, 18)}{\text{LCM}(100, 100, 100)} \\ \frac{180}{100} = 1.8 \text{ Ans} \qquad \frac{6}{100} \end{array}$$

Three Golden Formula

$$\textcircled{1} \quad \boxed{\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II}$$

Question - दो संख्याओं का ल.सं० और म.सं० क्रमशः 3060 और 12 है यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या होगी

$$\text{LCM} = 3060$$

$$\text{HCF} = 12$$

$$I = 180$$

$$II = ?$$

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$3060 \times 12 = 180 \times II$$

$$17 \times 12 = 204 \times II$$

ROJGAR WITH ANKIT

Question यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका म.सं. 13 है तो उनका ल.सं. है।

$$a:b$$

$$HCF \times a \times b = LCM$$

$$13 \times 7 \times 11 = LCM$$

1001 Ans

Question दो संख्याएँ 3:4 के अनुपात में हैं यदि उनका म.सं. 6 है तो उनका ल.सं. ज्ञात करें।

$$HCF \times a \times b = LCM$$

$$6 \times 3 \times 4 = LCM$$

$$72$$

Question यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका ल.सं. 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें।

$$HCF = \frac{2 \times 3}{54} = 9$$

$$HCF = 9$$

सांख्यिक संख्या

$$9 \times 2 \quad 9 \times 3$$

$$18 \quad , \quad 27$$

$$\text{योग} = 18 + 27 \\ = 45$$

✓ Question दो संख्याओं का अनुपात $4:5$ है तथा उनका ल.सं. 120 है तो संख्याओं का

$$HCF = 4 \times 5 = 120 \div 6$$

$$HCF = 6$$

सादृशविक संख्या

$$\begin{array}{cc} 6 \times 4 & 6 \times 5 \\ 24 & , \quad 30 \end{array}$$

Three Rules

① - वह न्यूनतम संख्या जो a, b, c से पूर्णतः विभाजित हो पाए

$$= LCM = a, b, c$$

② वह न्यूनतम संख्या जो a, b, c से विभाजित होने पर k शेषफल दे -

③ वह न्यूनतम संख्या जो a, b, c से विभाजित होने पर m, y, z शेषफल दे -

$$\rightarrow \text{जहाँ } (a-m) = (b-y) = (c-z) = (k)$$

$$\underline{\text{Ans}} \quad LCM(a, b, c) - k$$

अधिकतम संख्या / बड़ी से बड़ी संख्या जो a, b, c को पूर्णतः विभाजित कर दे -

$$\underline{\text{Ans}} \quad HCF(a, b, c)$$

Question - दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 216 है यदि एक संख्या 12 है तो इन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$216 = 12 \times II$$

$$II = 18$$

$$I \quad II$$

$$12 \quad 18$$

$$2 : 3$$

Question दो संख्याओं का म.स. तथा ल.स. क्रमशः 15 तथा 300 है यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें

$$\text{LCM} \times \text{HCF} = I \times II$$

$$15 \times 300 = 60 \times II$$

$$= 75$$

2 Form $a : b$ ($a, b \rightarrow$ Coprime सहअभाज्य)

②

वांछित संख्या

$$\text{HCF} \times a, \text{HCF} \times b$$

③

$$\text{HCF} \times a \times b = \text{LCM}$$

⇒ # वही से बड़ी संख्या जो a, b, c को विभाजित करने पर k शेषफल दे

Ans $HCF(a-k, (b-k), (c-k))$

Question - वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15 तथा 20 से भाग देने पर उत्प्रेष स्थिति में 4 शेष बचता है

$$LCM(12, 15, 20, 54) + 4$$

$$= 540 + 4 = 544$$

Question वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 10, 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित है।

$$LCM(10, 16, 24)$$

2	10	16	24
2	5	8	12
2	5	4	6
2	5	2	3
3	5	1	3
5	1	1	1

$$(2 \times 2) \times (2 \times 2) \times 3 \times 5 \times 3 \times 5 \rightarrow 3600 \text{ Ans}$$

ROJGAR WITH ANKIT

- : Question वह न्यूनतम संख्या क्या है जिससे 4, 5, 6
 : से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, तथा 3
 शेष बचता है

$$\begin{array}{r} 4 \\ -1 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ -2 \\ \hline 3 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ -3 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$\text{LCM} (4, 5, 6) = 3$$

$$60 - 3$$

$$= 57 \text{ Ans}$$

- Question वह अधिकतम संख्या क्या है जो 200 तथा
 320 को पूर्णतः विभाजित करे

$$\text{HCF} (200, 320)$$

$$\begin{array}{r|l} 10 & 200, 320 \\ \hline 4 & 20, 32 \\ \hline 5 & 8 \end{array}$$

$$\text{HCF} = 10 \times 4 = 40$$

- Question वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 110, तथा
 128 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2
 शेष बचता है

$$\begin{array}{r} 110 \\ -2 \\ \hline 108 \end{array} \quad \begin{array}{r} 128 \\ -2 \\ \hline 126 \end{array}$$

$$\text{HCF} (108, 126)$$

$$18 \quad (6, 7)$$

$$\text{HCF}$$

1. What is the H.C.F. of $\frac{7}{16}$, $\frac{21}{32}$ and $\frac{49}{8}$.
 $\frac{7}{16}$, $\frac{21}{32}$ तथा $\frac{49}{8}$ का महत्तम समापवर्तक (एच सी एफ) कितना है?

- (a) 7/64
- (b) 147/32
- (c) 147/8
- (d) 7/32

2. What is the L.C.M. of H.C.F. of $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ and L.C.M. of $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{8}$?
 $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$ के म.स. तथा $\frac{5}{4}$, $\frac{7}{8}$ के ल.स. का ल.स. क्या है?

- (a) 1/2
- (b) 35/2
- (c) 1/12
- (d) 33/12

3. What is the HCF of $\frac{4}{5}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{8}{25}$
 $\frac{4}{5}$, $\frac{6}{8}$, $\frac{8}{25}$ का म.स. (HCF) ज्ञात कीजिए।

- (a) 1/5
- (b) 1/50
- (c) 1/100
- (d) 1/200

4. The LCM of 3^7 , 3^{12} , 3^{17} is:
 3^7 , 3^{12} , 3^{17} का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) है:

- a. 3^7
- b. 3^{17}
- c. 3^{36}
- d. 3^4

5. Find the least common multiple of 0.75 and $\frac{1}{3}$.

0.75 और $\frac{1}{3}$ का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए।

- a. 2
- b. 3
- c. $\frac{1}{3}$
- d. $\frac{1}{2}$

6. The greatest common multiple of 2 numbers is 11 and their least common multiple is 7700. If one number is 308, what is the other number?

2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य 11 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 7700 है। यदि एक संख्या 308 है, तो अन्य संख्या क्या है?

- a. 269
- b. 285
- c. 300
- d. 275

7. If the L.C.M of two numbers is 48 and the ratio of the numbers is 3 : 4, then find the sum of the numbers

यदि दो संख्याओं का L.C.M, 48 है और संख्याओं का अनुपात 3 : 4 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिये

- a. 28
- b. 32
- c. 40
- d. 64

8. Two numbers are in the ratio 7 : 11. If their greatest common factor is 28, then the difference between the two numbers is:

दो संख्याएँ 7 : 11 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्त्य 28 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है:

- a. 28
- b. 196
- c. 308
- d. 112

9. H.C.F. of two numbers is 22 and his L.C.M. 132 is. If one number is 66, what is the other?

दो संख्याओं का H.C.F. 22 है और उनका L.C.M. 132 है। अगर एक अंक 66 है तो दूसरा क्या है?

- a. 220
- b. 121
- c. 44
- d. 66

10. What is the greatest six digit number which when divided by each of 16, 24, 72 and 84 leaves a remainder 15?

छह अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है, जिसे 16, 24, 72 और 84 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 15 आता है?

- a. 999981
- b. 999951
- c. 999963
- d. 999915

11. The ratio of two numbers is 6 : 7 and their greatest common factor (HCF) is 3. Their least common multiple (LCM) is _____.

दो संख्याओं का अनुपात 6 : 7 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 3 है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) _____ है।

- a. 124
- b. 128
- c. 122
- d. 126

12. What is the greatest number which divides the numbers 371, 253 and 187 leaving the same remainder in each case? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे संख्या 371, 253 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है?

- a. 3
- b. 4
- c. 7
- d. इनमें से कोई नहीं

13. What is the greatest two-digit number which when divided by 6 and 5 leaves 1 as remainder in both the cases?

सबसे बड़ी दो-अंकीय संख्या क्या है जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर दोनों स्थितियों में शेषफल के रूप में 1 बचता है?

- a. 62
- b. 93
- c. 91
- d. 97

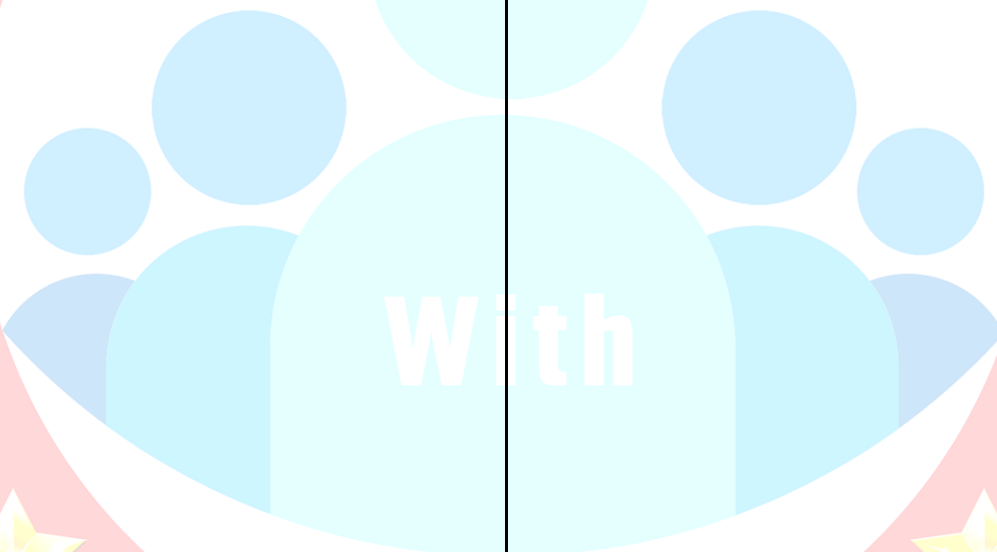
14. Find the least number which when divided by 12, 14, 21 and 28 leaves a remainder 7 in each case.

वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 14, 21 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 आता है।

- a. 84
- b. 210
- c. 7
- d. 91

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	C	B	B	D	A	D	C	B
11	12	13	14						
D	D	C	D						



ANKIT

